FACULDADE DE TECNOLOGIA “PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL” – FATEC BARUERI

CURSO SUPERIOR EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EDUARDO GARCIA DANTAS

GEOVANA LOPES DE SOUSA

JOÃO VICTOR CEZARINO LOPES

LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA

VINICIUS MONTEIRO DOS SANTOS

PROJETO INTERDISCIPLINAR IV – PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET – CRIAÇÃO DE SITE PARA A OGGI BARUERI (CENTRO)

BARUERI

2026-1

FACULDADE DE TECNOLOGIA "PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL" – FATEC BARUERI

CURSO SUPERIOR EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EDUARDO GARCIA DANTAS

GEOVANA LOPES DE SOUSA

JOÃO VICTOR CEZARINO LOPES

LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA

VINICIUS MONTEIRO DOS SANTOS

PROJETO INTERDISCIPLINAR IV – PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET – CRIAÇÃO DE SITE PARA A OGGI BARUERI (CENTRO)

Projeto da disciplina Projeto Interdisciplinar IV em Gestão da tecnologia da informação, apresentado à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – Fatec Barueri.

Orientador: Prof. Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026-1

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um **protótipo** de sistema web para a locação de carrinhos de sorvete para festas e eventos, em parceria com a empresa Oggi Sorvetes do centro de Barueri. A proposta é criar uma plataforma simples e intuitiva, onde o cliente possa visualizar os carrinhos disponíveis, consultar sabores, verificar datas livres e realizar reservas de forma prática.

O sistema também aplica regras de negócio, como valores de locação, consumo mínimo para isenção da taxa do carrinho e controle de disponibilidade. Além disso, o site foi planejado para funcionar tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, garantindo acessibilidade e boa experiência ao usuário.

O projeto integra conceitos de análise de requisitos, modelagem de banco de dados, desenvolvimento web e organização ágil utilizando quadro Kanban.

2. ESCOPO

O sistema proposto contempla módulos integrados para apoiar a operação de uma empresa de locação de carrinhos de sorvete para eventos, abrangendo desde o cadastro de clientes até o controle administrativo e financeiro.

No módulo de gestão de clientes, o sistema permitirá o cadastro de informações básicas dos clientes, como nome, telefone e e-mail, bem como o registro do endereço onde o evento será realizado. Também será mantido um histórico de eventos anteriores, possibilitando melhor acompanhamento e relacionamento com os clientes. Adicionalmente, o sistema deverá realizar comunicação automática com o cliente, enviando confirmações e notificações por meio de WhatsApp ou e-mail.

A gestão de reservas permitirá que o cliente selecione a data e o horário do evento, enquanto o sistema realizará a validação automática da disponibilidade do carrinho. Será possível definir a duração do evento, aplicar regras de antecedência mínima para reservas e realizar a confirmação mediante pagamento de um sinal, garantindo maior segurança no processo de agendamento.

No módulo de gestão de produtos, o sistema possibilitará o cadastro dos sabores de sorvete disponíveis, bem como o controle de estoque por sabor. O cliente poderá escolher a quantidade desejada para cada evento.

O sistema contará com diferentes modelos de serviço, permitindo ao cliente escolher entre a opção de somente locação do carrinho, carrinho acompanhado de produtos.

No que se refere aos pagamentos, o sistema deverá oferecer integração com PIX, além disso, será responsável pela emissão de comprovantes, garantindo maior organização financeira.

A logística será gerenciada por meio do cálculo automático do aplicativo de taxa de entrega conforme a região do evento, oferecendo também a opção de retirada do carrinho pelo próprio cliente. O sistema permitirá o controle do horário de entrega e retirada, do tempo máximo de uso do equipamento e do registro de devolução do carrinho.

As regras de negócio incluirão políticas automáticas de cancelamento, cálculo de multas em casos de cancelamento fora do prazo, definição de quantidade mínima de produtos para liberação do carrinho gratuito, limitação da capacidade do carrinho em litros ou unidades e controle de estoque para evitar overbooking.

3. REQUISITOS

3.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Consulta de disponibilidade

O sistema deve exibir um calendário com a disponibilidade de carrinhos por data para solicitação de reserva;

RF02 – Seleção de data para reserva

O sistema deve permitir que o cliente selecione apenas datas disponíveis para realizar a solicitação de reserva;

RF03 – Cardápio de produtos

O sistema deve exibir o cardápio de sabores de sorvete disponíveis para seleção pelo cliente;

RF04 – Montagem da solicitação

O sistema deve permitir que o cliente selecione sabores, quantidades e visualize o valor total da solicitação;

RF05 – Dados do cliente

O sistema deve permitir o preenchimento dos dados do cliente, incluindo nome, telefone (WhatsApp obrigatório), endereço e observações;

RF06 – Envio da solicitação

O sistema deve permitir o envio da solicitação de reserva, exigindo aceite dos termos, registrando data/hora e criando a reserva com status PENDENTE;

RF07 – Contato com a empresa

O sistema deve gerar automaticamente um link de contato via WhatsApp após o envio da solicitação;

RF08 – Restrição de edição

O sistema deve impedir que o cliente edite a solicitação após o envio;

RF09 – Acesso administrativo

O sistema deve permitir a autenticação do administrador para acesso às funcionalidades administrativas;

RF10 – Gerenciamento de reservas

O sistema deve permitir ao administrador visualizar, confirmar, ajustar, recusar ou cancelar reservas, respeitando a disponibilidade de carrinhos;

RF11 – Controle de carrinhos

O sistema deve permitir a associação de reservas confirmadas a carrinhos, garantindo o limite diário disponível;

RF12 – Gerenciamento de produtos

O sistema deve permitir o gerenciamento do cardápio de sabores pelo administrador;

RF13 – Consulta de detalhes

O sistema deve permitir a visualização dos dados completos da reserva, incluindo cliente, itens e status;

3.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Usabilidade:

O sistema deve ser responsivo (mobile-first) [Objeto], adaptando-se a diferentes tamanhos de tela [Condição];

RNF02 – Desempenho:

O sistema deve garantir tempo de resposta inferior a 2 segundos [Objeto] para operações comuns [Critério];

RNF03 – Segurança de senhas:

O sistema deve armazenar senhas de forma segura [Objeto] para proteção dos dados do administrador [Finalidade];

RNF04 – Segurança contra ataques:

O sistema deve possuir proteção contra SQL Injection [Objeto] por meio de validação e prepared statements [Critério];

RNF05 – Confiabilidade:

O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% [Objeto] durante o período de funcionamento [Critério];

RNF06 – Validação de dados:

O backend deve validar todos os dados recebidos do cliente [Objeto] antes do processamento [Critério];

3.3. REQUISITOS DE NEGÓCIO

RN01 – Capacidade diária:

O sistema deve considerar que existem 3 carrinhos disponíveis [Regra geral];

RN02 – Limite de confirmações:

O sistema deve permitir no máximo 3 reservas com status CONFIRMADO por data [Critério];

RN03 – Reserva pendente:

Reservas com status PENDENTE não ocupam carrinho [Regra];

RN04 – Ocupação de carrinho:

Apenas reservas com status CONFIRMADO ocupam carrinho [Condição];

RN05 – Associação única:

Um carrinho deve estar associado a apenas uma reserva por data [Regra];

RN06 – Indisponibilidade de data:

Uma data deve ser considerada indisponível quando atingir 3 confirmações [Critério];

RN07 – Confirmação oficial:

A confirmação oficial da reserva ocorre exclusivamente via WhatsApp [Canal];

RN08 – Aceite obrigatório:

O cliente deve aceitar os termos e condições antes da solicitação [Regra];

RN09 – Status válidos:

A reserva deve possuir apenas os seguintes status válidos [Restrição]:

PENDENTE, NECESSITA_AJUSTE, CONFIRMADO, RECUSADO, CANCELADO;

RN10 – Alteração administrativa:

O administrador pode alterar o pedido antes da confirmação [Permissão];

RN11 – Controle de concorrência:

O sistema deve impedir confirmações simultâneas acima da capacidade diária [Regra];

RN12 – Reserva duplicada:

O sistema deve impedir que um cliente possua mais de uma reserva ativa para a mesma data [Restrição].

RN13 – Valor da diária

O sistema deve informar que o valor da locação do carrinho será de R$ 50,00 por dia [Regra].

RN14 - Isenção da taxa do carrinho por volume de compra

O valor da diária do carrinho não será cobrado caso o cliente adquira R$ 300,00 ou mais em

sorvetes na mesma reserva [Critério].

RN15 – Multa por atraso

Caso o carrinho não seja devolvido na data prevista, será aplicada multa por atraso [Regra].

3.4. NÃO ESCOPO DO SISTEMA

NE01 – Sistema de pagamento online:

O sistema não realizará processamento de pagamentos via cartão de crédito;

NE02 – Controle logístico de entrega:

O sistema não será responsável pelo transporte, entrega ou retirada física do carrinho;

NE03 – Gestão financeira completa:

O sistema não realizará controle de fluxo de caixa, emissão de notas fiscais ou relatórios contábeis;

NE04 – Aplicativo mobile nativo:

O sistema não será desenvolvido como aplicativo Android ou iOS, sendo disponibilizado apenas como aplicação web responsiva;

NE05 – Integração com sistemas externos:

O sistema não possuirá integração automática com sistemas de ERP, contabilidade ou plataformas externas;

NE06 – Chat automatizado:

O sistema não realizará atendimento automático ao cliente, limitando-se à geração de link para contato via WhatsApp.

4. **HISTÓRICO**

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto foi idealizado a partir da necessidade de organizar e automatizar o processo de reservas de carrinhos de sorvete, que atualmente ocorre de forma manual, via mensagens no WhatsApp, dificultando o controle de disponibilidade, organização de pedidos e gestão de confirmações.

- A ausência de um sistema estruturado pode ocasionar:
- Conflito de datas
- Excesso de reservas acima da capacidade disponível
- Falta de padronização das informações do cliente
- Dificuldade no controle de status das reservas

- Diante desse cenário, identificou-se a oportunidade de desenvolver uma solução digital que centralize e organize o processo de solicitação e gerenciamento de reservas.

4.2. EVOLUÇÃO DAS IDEIAS

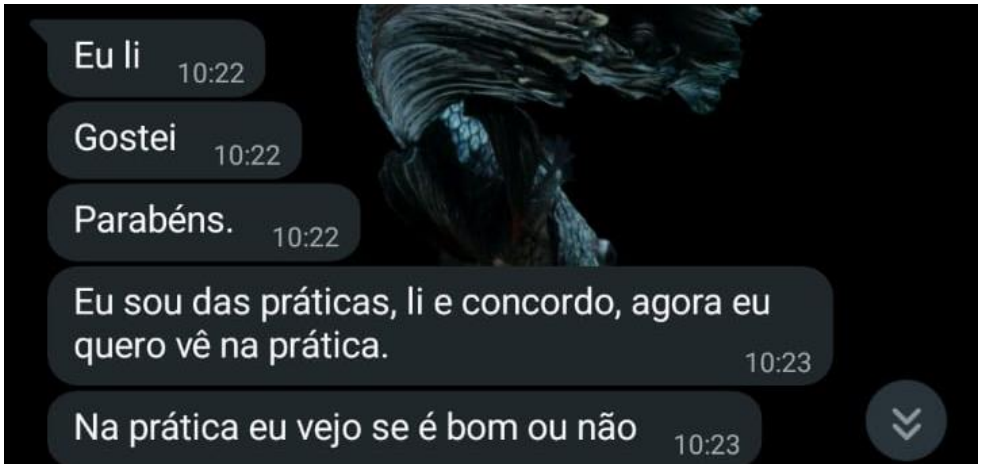
O desenvolvimento do projeto seguiu as seguintes etapas:

- Levantamento de requisitos junto à necessidade operacional do negócio;
- Definição das regras de negócio relacionadas à capacidade diária e confirmação de reservas;
- Modelagem conceitual do banco de dados (DER);
- Definição dos requisitos funcionais, não funcionais e de negócio;
- Estruturação das regras de controle de disponibilidade e concorrência.

A proposta evoluiu de um simples sistema de solicitação para uma solução com controle de status, regras de confirmação e limitação de capacidade diária, garantindo maior confiabilidade e organização.

4.3. OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema web responsivo que permita:

- Solicitação estruturada de reservas;
- Controle automático de disponibilidade por data;
- Gerenciamento administrativo das reservas;
- Aplicação das regras de negócio relacionadas à capacidade e confirmação;
- Redução de erros operacionais e conflitos de agenda.

5. **ACEITE DO PROJETO**